

Exercices sur la logique propositionnelle, avec Why3

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 7 novembre 2025

Ces exercices portent sur la logique propositionnelle et son implémentation dans Why3.

1 Premières formalisations d'énoncés

On désigne par M , C et A les trois affirmations suivantes :

- M = « Pierre fait des Maths » ;
- C = « Pierre fait de la Chimie » ;
- A = « Pierre fait de l'Anglais ».

Représenter les affirmations suivantes par des formules propositionnelles, à l'aide des lettres M , C , A et des connecteurs logiques.

1. « Pierre fait des Maths et de l'Anglais mais pas de Chimie »
2. « Pierre fait des Maths et de la Chimie mais pas à la fois de la Chimie et de l'Anglais »
3. « Il est faux que Pierre fasse de l'Anglais sans faire de Maths »
4. « Il est faux que Pierre ne fasse pas des Maths et fasse quand même de la chimie »
5. « Il est faux que Pierre fasse de l'Anglais ou de la Chimie sans faire des Maths »
6. « Pierre ne fait ni Anglais ni Chimie mais il fait des Maths »

Donner un code WhyML complet dans lequel chacune de ces formules propositionnelles est un lemme.

2 Valeurs de vérité

Quelles sont les valeurs de vérité des propositions suivantes ?

1. π vaut 4 et la somme des angles d'un triangle vaut 180°
2. π vaut 3,141592... implique que la somme des angles d'un triangle vaut 180°
3. π vaut 4 implique que la somme des angles d'un triangle vaut 182°
4. Il n'est pas vrai qu'un entier impair ne puisse pas être divisible par 6
5. Si 2 est plus grand que 3 alors l'eau bout à 100°C
6. Si 6 est plus petit que 7 alors 7 est plus petit que 6
7. Si 7 est plus petit que 6 alors 6 est plus petit que 7
8. 84 est divisible par 7 implique que 121 est divisible par 11

9. Si $531^{617} + 1$ est divisible par 7 alors $531^{617} + 1$ est plus grand que 7
10. Si $531^{617} + 1$ est divisible par 7 alors $531^{617} - 13$ est divisible par 43
11. La décimale d de π qui porte le numéro 10^{400} est 3 implique que si d n'est pas 3 alors d est 3.

3 Taille d'une table de vérité

Combien de lignes contient la table de vérité d'une formule propositionnelle qui dépend de n variables ?

4 Preuves Why3 de tautologies propositionnelles

1. Donner un fichier Why3 complet permettant de démontrer que la formule propositionnelle $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$ est une tautologie.
2. Donner le résultat de l'interface de Why3 en ligne lorsqu'on demande de démontrer cette formule.
3. Mêmes questions pour les formules propositionnelles suivantes :
 - (a) $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
 - (b) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$
 - (c) $p \Rightarrow (q \Rightarrow p \wedge q)$
 - (d) $p \wedge q \Rightarrow p$
 - (e) $p \wedge q \Rightarrow q$
 - (f) $p \Rightarrow p \vee q$
 - (g) $q \Rightarrow p \vee q$
 - (h) $(p \Rightarrow r) \Rightarrow ((q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \vee q \Rightarrow r))$
 - (i) $\neg \neg p \Rightarrow p$
 - (j) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \Rightarrow \neg q) \Rightarrow \neg p)$